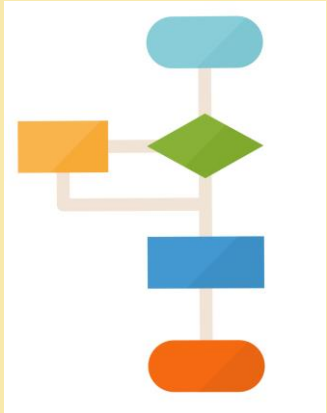
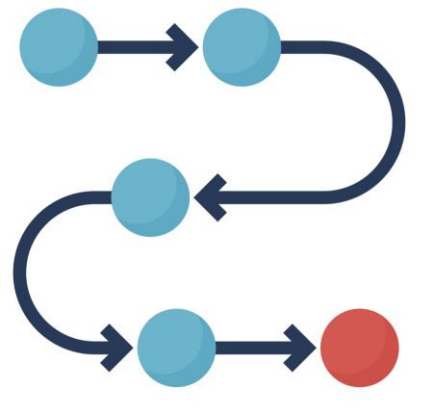
Algorithm – การออกแบบอัลกอริทึม

รายการขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยต้องสื่อสารให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ มักอยู่ในรูปของรหัสลำลอง (pseudo code) หรือผังงาน (flowchart)

อัลกอริทึม ใช้ได้ทั้งกับการทำงานทั่วไปของคนและการทำงานของคอมพิวเตอร์





รหัสลำลอง (pseudo code)

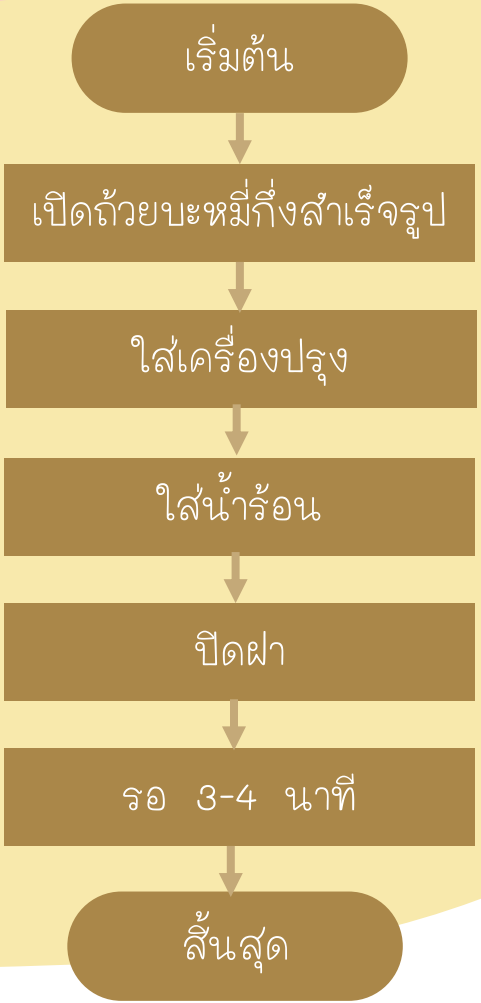
การต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

1. เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2. ใส่เครื่องปรุง
3. ใส่น้ำร้อน
4. ปิดฝา
5. รอ 3-4 นาที

ตัวอย่าง สัญลักษณ์ผังงาน (Flow chart)

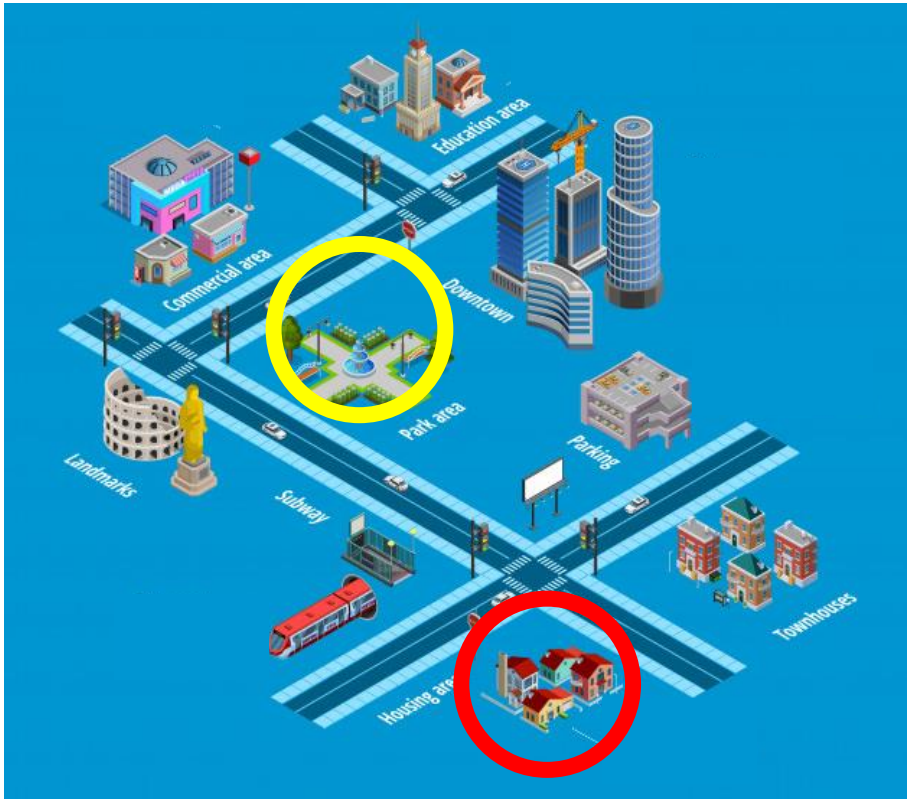
สัญลักษณ์	ความหมาย/การใช้งาน	สัญลักษณ์	ความหมาย/การใช้งาน
	เริ่มต้น / สิ้นสุด		แสดงผลข้อมูลทางหน้าจอ
	กระบวนการ ประมวลผล		แสดงผลข้อมูลแบบเอกสาร
	เงื่อนไข ทางเลือก		เชื่อมข้อมูลภายในหน้าเดียวกัน
	รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์		เชื่อมข้อมูลต่างหน้า
	รับ/แสดงผลข้อมูล ไม่ระบุอุปกรณ์		กำหนดทิศทาง

1. เปิดถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2. ใส่เครื่องปรุง
3. ใส่น้ำร้อน
4. ปิดฝา
5. รอ 3-4 นาที



ตัวอย่าง

การออกแบบอัลกอริทึม



บอกทาง Housing area ไป Park area

เริ่มต้น

↓

ออกจาก housing area เลี้ยวขวา

↓

เจอสี่แยก เลี้ยวซ้าย

↓

เดินไปเรื่อย ๆ จะเจอ
Park area อยู่ขวามือ

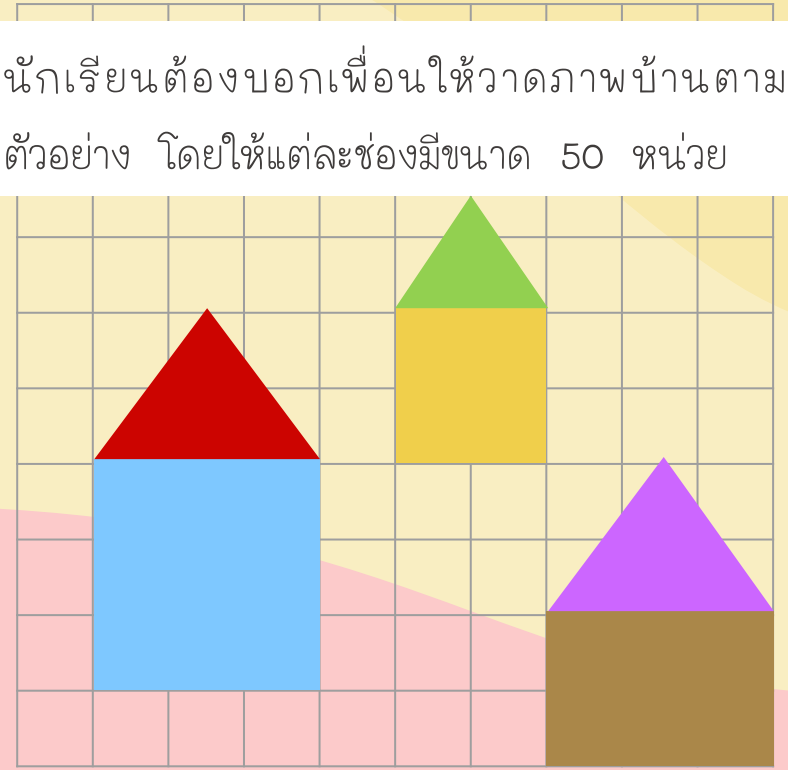
↓

สิ้นสุด



ตัวอย่าง

นักเรียนต้องบอกเพื่อนให้วาดภาพบ้านตามตัวอย่าง โดยให้แต่ละช่องมีขนาด 50 หน่วย



ขั้นตอนหลัก

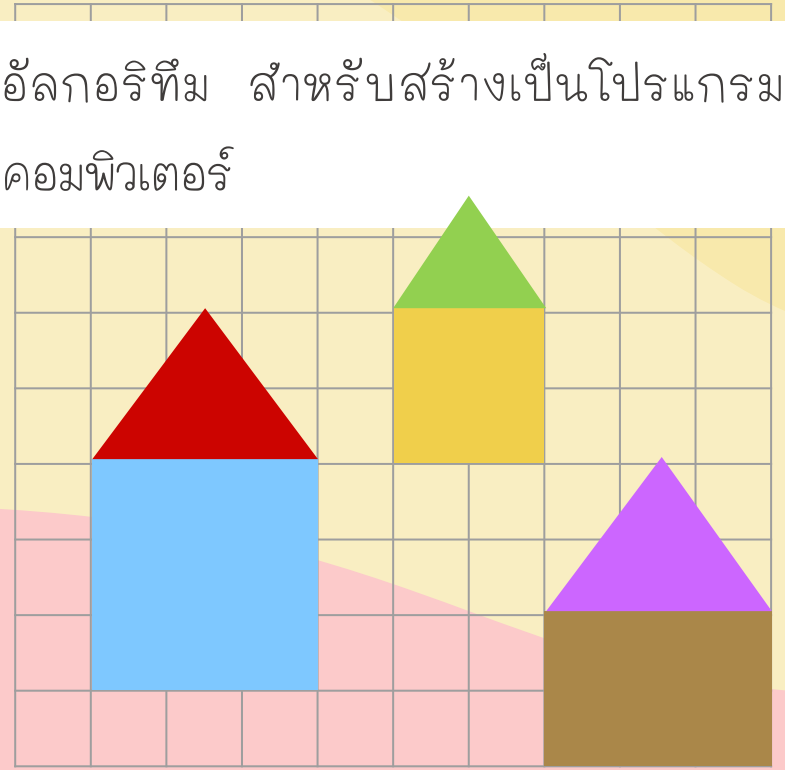
1. วาดรูปบ้านขนาด 150 หน่วย ที่ตำแหน่ง (50,50)
2. วาดรูปบ้านขนาด 100 หน่วย ที่ตำแหน่ง (250,200)
3. วาดรูปบ้านขนาดกว้าง 150 หน่วย สูง 100 หน่วย ที่ตำแหน่ง (250,200)

ขั้นตอนย่อย

1. วาดรูปสี่เหลี่ยมความกว้าง a หน่วย และความยาว b หน่วย ให้มีมุมล่างซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง (x,y) ด้วยสี c
2. วาดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ความยาวด้านละ d หน่วย ไว้บนสี่เหลี่ยม ด้วยสี e

ตัวอย่าง

อัลกอริทึม สำหรับสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์



ขั้นตอนย่อย 1 วาดรูปสี่เหลี่ยม

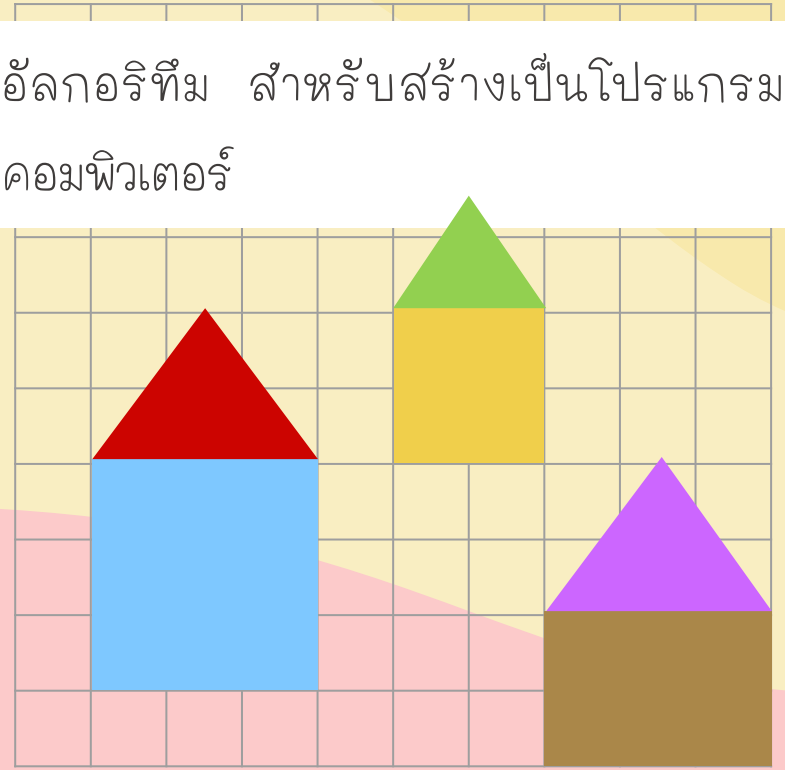
1. ทำคำสั่งต่อไปนี้ซ้ำ 4 รอบ
    1.1. เดินหน้า a หน่วย หันซ้าย 90 องศา
    1.2 เดินหน้า b หน่วย หันซ้าย 90 องศา
    1.3 เติมสี c

ขั้นตอนย่อย 2 วาดรูปสามเหลี่ยม

1. ทำคำสั่งต่อไปนี้ซ้ำ 3 รอบ
    1.1. เดินหน้า d หน่วย
    1.2 หันซ้าย 120 องศา
    1.3 เติมสี f

ตัวอย่าง

อัลกอริทึม สำหรับสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์



ขั้นตอนย่อย 3 วาดรูปบ้าน (รวม)

1. ยกปากกา
2. เคลื่อนที่ปากกาไปที่ตำแหน่ง (x,y)
3. วางปากกา
4. กำหนดทิศทางไปด้านขวา
5. วาดรูปสี่เหลี่ยม
6. หันซ้าย 90 องศา
7. เดินหน้า b หน่วย
8. หันขวา 90 องศา
9. วาดรูปสามเหลี่ยม